(ɔ •◡•)ɔ ♥ Поступашки - ШАД, Стажировки и Магистратура ♥

t.me/postypashki-old

Введение-содержание

Помимо благотворительной деятельности, Поступашки также проводят курсы и индивидуальные занятия по подготовке к ШАД, к олимпиадам, к собеседованиям, подготовке абитуриентов к ВУЗовской программе, подготовке к экзаменам, контрольным и прочим студентческим работам по основным математическим диссциалинам: анализ, линейная алгебра, теория вероятностей, теория групп и тд. А также по алгоритмам и структурам данных, ML&DL.

Подробнее об индивидуальных занятиях

Подробнее о курсах

https://t.me/postypashki_old/1337 https://t.me/postypashki_old/1337 https://t.me/postypashki_old/1337

A. Дезинтеграция (ответ)

Роберт купил для себя и своих n друзей квадратную плитку шоколада со стороной 1. Он решил поделить её на $n+1$ прямоугольников n разрезами следующим образом: на очередном шаге он случайно выбирает один из имеющихся на данный момент кусков и проводит по нему горизонтальный или вертикальный разрез, причём направление разреза и его положение выбираются равномерно и независимо от прочих действий. Найдите математическое ожидание произведения площадей полученных кусков.

В качестве ответа приведите натуральный логарифм искомого математического ожидания при $n = 5$ или 39, если математического ожидания не существует.

https://t.me/postypashki_old/1337 https://t.me/postypashki_old/1337 https://t.me/postypashki_old/1337

Введенное вами число должно отличаться от правильного ответа не более чем на 10^{-9}.

Примечания

Выбор направления (по вертикали или горизонтали) проводится независимо от выбора положения (то есть расстояния от прямой разреза до параллельной ей стороне куска). В первом случае каждый вариант осуществляется с вероятностью $1/2$, во втором случае расстояние распределено как $\mathrm{U}[0; a]$, где a — длина стороны, поперёк которой мы режем. Выбор куска для разреза производится равновероятно.

https://t.me/postypashki_old/1337 https://t.me/postypashki_old/1337 https://t.me/postypashki_old/1337

https://t.me/postypashki_old/1337 https://t.me/postypashki_old/1337 https://t.me/postypashki_old/1337

B. Минимальный минимум (ответ)

Пусть $\xi_1, \xi_2, \ldots$ — независимые положительные случайные величины, чья плотность пропорциональна функции

$$p(x) = \min\{\sqrt{x}, 1\} \cdot \min\left\{\frac{1}{x^2}, 1\right\}.$$

https://t.me/postypashki_old/1337 https://t.me/postypashki_old/1337 https://t.me/postypashki_old/1337

Найдите предел по распределению при $n \to \infty$ случайных величин

$$\kappa_n = \left(\xi_1 \cdot \xi_8 \cdot \xi_{27} \cdot \ldots \cdot \xi_{\lfloor \sqrt[3]{n} \rfloor^3}\right)^{\min\{\xi_1, \xi_4, \xi_9, \ldots, \xi_{\lfloor \sqrt{n} \rfloor^2}\}},$$

то есть функцию распределения такой случайной величины κ, что $\kappa_n \xrightarrow{d} \kappa$.

В качестве ответа введите значение функции распределения κ, взятой в точке $x_0 = \pi$, или 2112, если последовательность κ_n не сходится по распределению.

Введенное вами число должно отличаться от правильного ответа не более чем на 10^{-9}.

https://t.me/postypashki_old/1337 https://t.me/postypashki_old/1337 https://t.me/postypashki_old/1337

https://t.me/postypashki_old/1337 https://t.me/postypashki_old/1337 https://t.me/postypashki_old/1337

C. Большая ржака (ответ)

Положительное число α назовём *потешным*, если для всякой возрастающей последовательности положительных чисел $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ такой, что $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$ и $x_1 > 1$, сходится ряд

https://t.me/postypashki_old/1337 https://t.me/postypashki_old/1337 https://t.me/postypashki_old/1337

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{x_{n+1} \ln^{\alpha} x_{n+1}}.$$

Найдите инфимум множества потешных чисел.

В качестве ответа выведете искомый инфимум с точностью до 9 знаков после запятой или -10538, если множество потешных чисел пусто.

https://t.me/postypashki_old/1337 https://t.me/postypashki_old/1337 https://t.me/postypashki_old/1337

https://t.me/postypashki_old/1337 https://t.me/postypashki_old/1337 https://t.me/postypashki_old/1337

D. Непростая задача (ответ)

Найдите наибольшее такое простое число p, что p^3 делит определитель матрицы

https://t.me/postypashki_old/1337 https://t.me/postypashki_old/1337 https://t.me/postypashki_old/1337

$$\begin{pmatrix} 2^2 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 3^2 & 1 & & 1 \\ 1 & 1 & 4^2 & & 1 \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & (p+2025)^2 \end{pmatrix}$$

https://t.me/postypashki_old/1337 https://t.me/postypashki_old/1337 https://t.me/postypashki_old/1337

https://t.me/postypashki_old/1337 https://t.me/postypashki_old/1337 https://t.me/postypashki_old/1337

E. В царстве-государстве (ответ)

В три-четырнадцать-пятнадцатом царстве в девяноста-два-и-шесть государстве у Царя Симбалто росла дочь красавица – Азалептина. Чтобы сосватать дочь за самого достойного принца, он спрятал по всему королевству несколько сундуков с сокровищами. В каждом сундуке лежит по линейному оператору $\varphi\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ такому, что многочлен

$$f(t) = (t^2 + t + 1)(t^2 - 3t + 2)(t^2 + 2t + 1)$$

является зануляющим для него. Кроме того, известно, что у всех операторов разная ЖНФ и для каждого из них найдется свой вектор $v \in \mathbb{R}^3$, что линейная оболочка

$$\langle v, \varphi(v), \varphi^2(v), \ldots \rangle$$

совпадает со всем пространством $\mathbb{R}^3$. Он выдаст Азалептину замуж только за того принца, который отыщет все сундуки с сокровищами. Царевич Анафронилон знает, что царь хитрый и дочь просто так не отдаст, даже если ты принесешь ему все матрицы из всех сундуков. Царь обязательно будет утверждать, что ты нашел не все сокровища. Потому надо не просто найти все возможные ЖНФ для таких операторов, а еще и доказать, что других нет. Помогите царевичу Анафронилону решить такую нелегкую задачку, а то уж больно ему хочется жениться на Азалептине.

В качестве ответа введите количество сундуков или -1, если задача не имеет решения.

https://t.me/postypashki_old/1337 https://t.me/postypashki_old/1337 https://t.me/postypashki_old/1337

https://t.me/postypashki_old/1337 https://t.me/postypashki_old/1337 https://t.me/postypashki_old/1337

F. Никаких друзей (ответ)

$6N$ поступающих в ШАД пишут экзамен в одной аудитории с $3N$ двухместными столами. Организаторам экзамена известно, что все $6N$ человек разбиваются на $2N$ непересекающихся троек друзей, а люди из разных троек не дружат между собой. Чтобы избежать списываний, нельзя сажать никаких двоих друзей за один стол. Сколькими способами можно рассадить поступающих за столы по двое? Рассадки, в которых люди сидят за одними и теми же столами, но в разном порядке, считаются различными.

https://t.me/postypashki_old/1337 https://t.me/postypashki_old/1337 https://t.me/postypashki_old/1337

В качестве ответа введите искомое число рассадок для $N = 3$.

Введенное вами число должно отличаться от правильного ответа не более чем на 10^{-9}.

https://t.me/postypashki_old/1337 https://t.me/postypashki_old/1337 https://t.me/postypashki_old/1337

https://t.me/postypashki_old/1337 https://t.me/postypashki_old/1337 https://t.me/postypashki_old/1337

G. Циклическая сумма (код)

Ограничение времени	1 секунда
Ограничение памяти	256 Мб
Ввод	стандартный ввод
Вывод	стандартный вывод

Рассмотрим натуральное число $A = \overline{a_1, \ldots, a_n}$, точнее его запись.

Циклическим сдвигом числа назовем его циклический сдвиг как строки. Если полученное число начинается с нуля, то он не учитывается в вычислениях. Например, у числа 10 два сдвига: 10 и 01, при этом второе число равно единице.

Функция $S(A)$ равняется сумме всех циклических сдвигов числа A. Например, $S(10) = 10 + 01 = 11$.

Вам нужно по числу A найти не просто $S(A)$, а сумму цифр в $S(A)$.

Формат ввода

https://t.me/postypashki_old/1337 https://t.me/postypashki_old/1337 https://t.me/postypashki_old/1337

На вход подается число A $(0 \le N < 10^{1000000})$.

Число A подается в десятичной системе счисления, его можно считать, например, как строку.

Формат вывода

Выведите единственное число — ответ на задачу.

Пример 1

Ввод	Вывод
10	2

Пример 2

Ввод	Вывод
12345	30

https://t.me/postypashki_old/1337 https://t.me/postypashki_old/1337 https://t.me/postypashki_old/1337

https://t.me/postypashki_old/1337 https://t.me/postypashki_old/1337 https://t.me/postypashki_old/1337

H. Средняя длина заказа (код)

Ограничение времени	3 секунды
Ограничение памяти	256 Мб
Ввод	стандартный ввод
Вывод	стандартный вывод

Вы продуктовый аналитик в команде разработки ровер-доставщика автономного транспорта. Вам предстоит решить следующую задачу (задача упрощена, чтобы не разглашать NDA).

Необходимо разработать систему анализа длины заказов. Считаем, что ровер-доставщик катается вдоль прямой. Система должна уметь обрабатывать следующие заказы:

- 1 X — добавить на прямую с маршрутами пункт в координату X;
- 2 X — убрать с прямой с маршрутами пункт в координату X;
- 3 — узнать среднее расстояние между пунктами.

Формальнее про запрос третьего типа. Среди множества всех пар различных точек равновероятно выбирается одна, необходимо узнать матожидание длины отрезка между пунктами из пары.

Для упрощения будем считать, что в точках с координатами 0 и L есть пункты, изначально только они. Эти пункты не могут быть удалены, а все новые пункты между ними.

https://t.me/postypashki_old/1337 https://t.me/postypashki_old/1337 https://t.me/postypashki_old/1337

Формат ввода

В первой строке вводятся через пробел два целых числа Q и L ($1 \le Q \le 2 \cdot 10^5, 0 < L \le 10^6$) — число запросов к вашей системе и координата, в которой пункт всегда присутствует, соответственно.

Далее идут Q строк, описывающих запросы выше, каждый в отдельной строке, в формате далее.

- 1 X, где X — натуральное число, $X \in (0, L)$. Гарантируется, что в этот момент нет пункта в координате X.
- 2 X, где X — натуральное число, $X \in (0, L)$. Гарантируется, что в этот момент есть пункт в координате X.
- 3 — запрос получения средней длины заказа.

Формат вывода

Выведите ответ на каждый запрос третьего типа в отдельной строке. Ваш ответ будет засчитан, если он отличается от эталона не более чем на 10^{-6} по относительной или абсолютной погрешности.

https://t.me/postypashki_old/1337 https://t.me/postypashki_old/1337 https://t.me/postypashki_old/1337